Daily Practice Problem (DPP) - 04
Topic: Solutions

---

1. What is the mole fraction of glucose in 10% w/W glucose solution?
   % w/W গ্লুকোজ দ্রবণে গ্লুকোজের মোল ভগ্নাংশ (mole fraction) কত?
   (A) 0.01 (B) 0.02
   (C) 0.03 (D) 0.04

2. A solution is obtained by mixing 200 g of 30% and 300 g of 20% solution by weight. What is the percentage of solute in the final solution?
   গ্রামের 30% এবং 300 গ্রামের 20% ওজনের দ্রবণ মেশানো হলো। চূড়ান্ত দ্রবণে দ্রাবের শতাংশ কত?
   (A) 50% (B) 28%
   (C) 64% (D) 24%

3. What will be the mole fraction of ethanol in a sample of spirit containing 85% ethanol by mass?
   ভর অনুযায়ী 85% ইথানল আছে এমন একটি স্পিরিটের নমুনায় ইথানলের মোল ভগ্নাংশ কত হবে?
   (A) 0.69 (B) 0.82
   (C) 0.85 (D) 0.60

4. Mole fraction of solute in benzene is 0.2 then find molality of solute.
   বেনজিনে দ্রাবের মোল ভগ্নাংশ 0.2 হলে দ্রাবের মোলালিটি (molality) নির্ণয় করো।
   (A) 3.2 (B) 2
   (C) 4 (D) 3.6

5. The molarity of H_2SO_4 solution, which has a density 1.84 g/cc at $35°$C and contains 98% by weight is
   $35°$C তাপমাত্রায় 1.84 g/cc ঘনত্ব এবং ওজনে 98% সম্পন্ন H_2SO_4 দ্রবণের মোলারিটি হলো:
   (A) 1.84 M (B) 18.4 M
   (C) 20.6 M (D) 24.5 M

6. A solution is prepared by dissolving 24.5 g of sodium hydroxide in distilled water to give 1 L solution. The molarity of NaOH in the solution is (Given, that molar mass of NaOH $=$ 40.0 g mol^{-1})
   পাতিত জলে 24.5 গ্রাম সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবীভূত করে 1 লিটার দ্রবণ প্রস্তুত করা হলো। দ্রবণে NaOH এর মোলারিটি কত? (দেওয়া আছে, NaOH এর মোলার ভর = 40.0 g mol^{-1})
   (A) 1.6326 M (B) 0.9800 M
   (C) 0.6125 M (D) 0.2450 M

7. A 5.2 molal aqueous solution of methyl alcohol, CH_3OH, is supplied. What is the mole fraction of methyl alcohol in the solution?
   মিথাইল অ্যালকোহল (CH_3OH) এর 5.2 মোলাল জলীয় দ্রবণ দেওয়া হলো। দ্রবণে মিথাইল অ্যালকোহলের মোল ভগ্নাংশ কত?

(A) 1.100 (B) 0.190
(C) 0.086 (D) 0.050

8. What is the molarity of NaOH solution if 250 mL of it contains 1 mg of NaOH?
mL দ্রবণে 1 mg NaOH থাকলে, NaOH দ্রবণের মোলারিটি কত?
(A) 10^{-1} M (B) 10^{-2} M
(C) 10^{-4} M (D) 10^{-3} M

Answer Key

Q1: (A) Q2: (D) Q3: (A) Q4: (A)
Q5: (B) Q6: (C) Q7: (C) Q8: (C)